

Faculdade de Informática e Administração Paulista
Engenharia de Software

Global Solution - Network Architect Solutions

Professor Gabriel Henrique Boyczuk Arcanjo

São Paulo - SP

2026

Integrantes

<i>Nome Completo</i>	<i>RM</i>
João Gabriel Boaventura Marques e Silva	RM569298
Leandro Afonso Silva Santos Junior	RM561344
Kauai Rosa de Assis Rocha	RM563256

Sumário

Sumário Executivo.....	3
Fase 1 - Análise e Planejamento.....	4
1.1 - Mapa de Classificação de Rede.....	4
1.2 - Inventário de Dispositivos.....	5
Diferença entre Modem e Roteador.....	5
1.3 - Análise OSI × TCP/IP Aplicada.....	5
Tabela das Camadas.....	6
Explicação do Fluxo.....	6
Fase 2 - Projeto de Endereçamento IP.....	7
2.1 - Tabela de Endereçamento Completa.....	7
Estrutura de Redes.....	7
Rede Sede SP - 192.168.10.0/24.....	7
Data Center - 192.168.20.0/24.....	7
Justificativa da Utilização da Classe C.....	7
2.2 - Conversão Binária e Parâmetros de Rede.....	8
Tabelas de Pesos Binários.....	8
1. Conversão do Gateway da Sede SP.....	8
Conversão do Gateway do Servidor.....	9
Conversão do PC0 da SEDE SP.....	9
2.3 - Classificação e Análise de IPs.....	10
Classificação dos Endereços IP Classes de Endereçamento IPv4.....	10
Justificativa do Uso de IPs Privados na SatConnect.....	10
Fase 3 - Protocolos e Segurança.....	11
3.1 - Mapa de Protocolos por Serviço.....	11
Tabela de Protocolos.....	11
3.2 - Parecer de Segurança.....	11
3.3 - TCP x UDP.....	12
Transmissão de Imagens de Alta Resolução.....	12
Telemetria em Tempo Real.....	12
Fase 4 - Implementação.....	13
Figura 1 - Topologia Implementada.....	13
Figura 2 - Testes de Conectividade.....	13
Figura 3 - Serviço DNS.....	14
Figura 4 - Serviço HTTP.....	14
Figura 5 - Serviço FTP Login + DIR, PUT e GET.....	15
Figura 6 - Configuração do Roteador.....	15
Conclusão Final.....	16

Sumário Executivo

Este projeto teve como objetivo desenvolver e implementar a infraestrutura de rede da SatConnect utilizando o Cisco Packet Tracer. Este projeto consistiu na criação de uma infraestrutura de rede que permitisse uma comunicação entre os ambientes sede SP e o Data Center desta empresa.

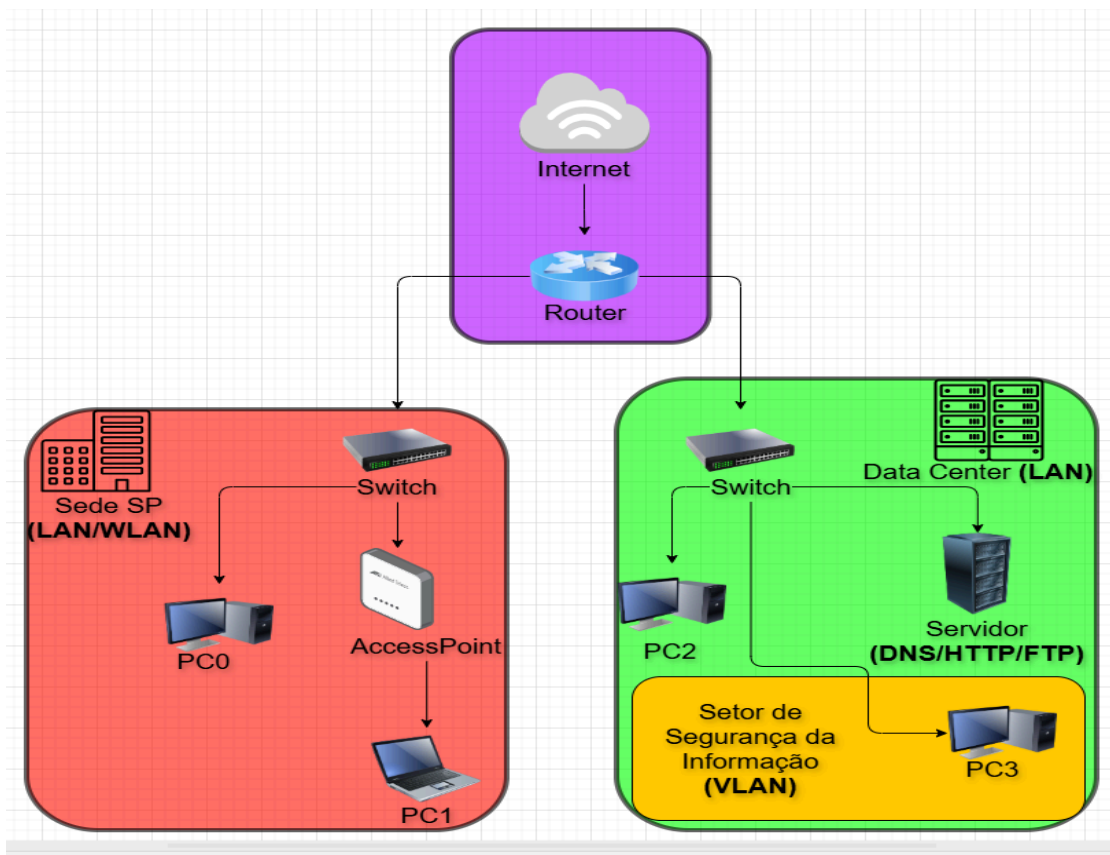
Os dispositivos foram distribuídos em duas redes privadas segmentadas através de endereçamento IPv4 e roteamento entre sub-redes., que foram segmentadas através de endereço IPv4 e roteamento inter-sub-rede, contendo um roteador 2911, dois switches 2960, um access point wireless, um servidor e estações de trabalho em cada uma das duas redes criadas.

Neste projeto foi configurado o roteamento inter-sub-redes e os serviços importantes para o funcionamento da comunicação no ambiente empresarial tais como o DNS para a resolução de nomes internos, HTTP para a hospedagem do painel web corporativo da empresa e ainda o FTP para a transferência de arquivos, tendo os testes confirmado sua correta funcionalidade.

Para evitar riscos de segurança da informação foram utilizadas as criptografias HTTPS e SSH para os protocolos HTTP e Telnet respectivamente. Com esta infraestrutura de rede, a SatConnect adquire um sistema de rede estruturado, seguro e eficiente para suas atividades empresariais.

Fase 1 - Análise e Planejamento

1.1 - Mapa de Classificação de Rede



Segmento de Rede	Tipo de Rede	Justificativa
Sede SP	LAN/WLAN	A rede local da sede utiliza LAN para comunicação cabeada entre dispositivos e WLAN para acesso sem fio a dispositivos móveis
Data Center	LAN	O Data Center utiliza LAN devido à necessidade de alta velocidade e baixa latência entre servidores e equipamentos internos.
Wi-Fi da Sede	WLAN	O Access Point fornece mobilidade para usuários em notebooks e dispositivos móveis dentro da empresa.
Comunicação com Internet	WAN	Representa uma rede externa de longo alcance conectando a empresa a serviços externos.
Armazenamento de Imagens de Satélite	LAN	O servidor corporativo da SatConnect armazena imagens de satélite e arquivos críticos utilizados pela empresa.
Setor de Segurança da Informação	VLAN	O isolamento através de VLAN permite separar o tráfego do setor de segurança, aumentando a proteção contra acessos não autorizados e reduzindo riscos internos.

1.2 - Inventário de Dispositivos

Dispositivos	Local	Função	Justificativa
Router	Núcleo da Rede	Interligar redes	Permite comunicação entre diferentes segmentos da infraestrutura.
Switch	Sede/Data Center	Conectar dispositivos locais	Adequado para redes LAN corporativas e garante alta velocidade no Data Center
Access Point	Sede SP	Fornecer rede Wi-Fi(sem fio)	Permite mobilidade e acesso WLAN.
Servidor	Data Center	Hospedar serviços	Executa serviços DNS, HTTP e FTP necessários para operação da empresa.
Firewall	Entre rede interna e internet	Filtrar e proteger tráfego da rede	Aumenta a segurança da infraestrutura, permitindo controle de acessos externos e proteção contra tráfego malicioso.

Diferença entre Modem e Roteador

- O *modem* é responsável por realizar a comunicação com o provedor de internet, convertendo o sinal externo para utilização na rede interna da empresa.
- Já o roteador possui a função de encaminhar pacotes entre diferentes redes, permitindo a comunicação entre os segmentos da infraestrutura corporativa.

1.3 - Análise OSI x TCP/IP Aplicada

Quando um usuário da Rede Sede SP acessa o sistema interno da SatConnect através do navegador utilizando o endereço "satconnect.local", os dados percorrem diferentes camadas do modelo OSI e da pilha TCP/IP até chegarem ao servidor localizado no Data Center.

Tabela das Camadas

<i>Camada OSI</i>	<i>Função na SatConnect</i>	<i>PDU</i>	<i>Exemplo Real de Problema</i>
Aplicação	O navegador do PC0 solicita o site satconnect.local hospedado no servidor HTTP	Dados	DNS do servidor 192.168.20.10 indisponível
Transporte	O protocolo TCP garante entrega confiável da página web	Segmento	Falha na comunicação TCP entre PC0 e Server0
Rede	O roteador Cisco 2911 encaminha pacotes entre 192.168.10.0/24 e 192.168.20.0/24	Pacote	Gateway configurado incorretamente
Enlace	O Switch 2960 encaminha frames Ethernet dentro da LAN	Frame	Porta do switch desconectada
Física	Os dados trafegam pelos cabos de rede e sinais elétricos	Bits	Cabo Ethernet danificado

Explicação do Fluxo

- **Camada de Aplicação**
 - O usuário do PC0 acessa o endereço “satconnect.local” pelo navegador. O serviço DNS hospedado no servidor 192.168.20.10 resolve o nome para o endereço IP correto do servidor web.
- **Camada de Transporte**
 - O protocolo TCP estabelece conexão confiável entre o PC0 da Sede SP e o servidor HTTP localizado no Data Center, garantindo a entrega correta dos dados.
- **Camada de Rede**
 - O protocolo IP identifica o endereço de origem 192.168.10.10 e o endereço de destino 192.168.20.10. O roteador realiza o roteamento entre as duas sub-redes corporativas.
- **Camada de Enlace**
 - O Switch encapsula os pacotes em frames Ethernet para permitir comunicação dentro da rede local da empresa.
- **Camada Física**
 - Os dados são transmitidos fisicamente através dos cabos Ethernet conectando computadores, switches, Access Point e roteador da infraestrutura SatConnect.

Fase 2 - Projeto de Endereçamento IP

2.1 - Tabela de Endereçamento Completa

Estrutura de Redes

Segmento	Rede	Máscara	Prefixo	Broadcast
Sede SP	192.168.10.0	255.255.255.0	/24	192.168.10.255
Data Center	192.168.20.0	255.255.255.0	/24	192.168.20.255

Rede Sede SP - 192.168.10.0/24

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway	Endereço de Rede	Broadcast
Router G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—	192.168.10.0	192.168.10.255
Access Point	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.0	192.168.10.255
PC0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.0	192.168.10.255
PC1	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.0	192.168.10.255

Data Center - 192.168.20.0/24

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway	Endereço de Rede	Broadcast
Router G0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	—	192.168.20.0	192.168.20.255
Servidor	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.20.0	192.168.20.255
PC2	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.20.0	192.168.20.255
PC3	192.168.20.12	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.20.0	192.168.20.255

Justificativa da Utilização da Classe C

Utilizaremos os endereçamentos IPv4 Classe C devido ao porte da infraestrutura implementada no projeto. Redes Classe C oferecem quantidade suficiente de hosts para ambientes corporativos, além de facilitar o gerenciamento, segmentação e organização das sub-redes da empresa.

2.2 - Conversão Binária e Parâmetros de Rede

Tabelas de Pesos Binários

Bit	128	64	32	16	8	4	2	1
Valor	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

1. Conversão do Gateway da Sede SP

➤ IP → 192.168.10.1

Octeto	Valor Decimal	Valor Binário
1º	192	11000000
2º	168	10101000
3º	10	00001010
4º	1	00000001

➤ Resultado Completo → 11000000.10101000.00001010.00000001

- Endereço IP: 192.168.10.1
- Máscara: 255.255.255.0
- Endereço de Rede: 192.168.10.0
- Broadcast: 192.168.10.255
- Gateway: 192.168.10.1

2. Conversão do Gateway do Servidor

➤ IP → 192.168.20.10

Octeto	Valor Decimal	Valor Binário
1º	192	11000000
2º	168	10101000
3º	20	00010100
4º	10	00001010

➤ **Resultado Completo** → 11000000.10101000.00010100.00001010

- **Endereço IP:** 192.168.20.10
- **Máscara:** 255.255.255.0
- **Endereço de Rede:** 192.168.20.0
- **Broadcast:** 192.168.20.255
- **Gateway:** 192.168.20.1

3. Conversão do PC0 da Sede SP

➤ IP → 192.168.10.10

Octeto	Valor Decimal	Valor Binário
1º	192	11000000
2º	168	10101000
3º	10	00001010
4º	10	00001010

➤ **Resultado Completo** → 11000000.10101000.00001010.00001010

- **Endereço IP:** 192.168.10.10
- **Máscara:** 255.255.255.0
- **Endereço de Rede:** 192.168.10.0
- **Broadcast:** 192.168.10.255
- **Gateway:** 192.168.10.1

2.3 - Classificação e Análise de IPs

Endereço IP	Classe	Público/Privado	Faixa
10.0.5.20	Classe A	Privado	10.0.0.0 → 10.255.255.255
8.8.8.8	Classe A	Público	IP público da internet
172.16.4.100	Classe B	Privado	172.16.0.0 → 172.31.255.255
192.168.10.1	Classe C	Privado	192.168.0.0 → 192.168.255.255
200.100.50.1	Classe C	Público	IP público da internet

Classificação dos Endereços IP Classes de Endereçamento IPv4

Classe	Faixa Inicial	Utilização
Classe A	1.0.0.0 até 126.255.255.255	Redes muito grandes
Classe B	128.0.0.0 até 191.255.255.255	Redes médias
Classe C	192.0.0.0 até 223.255.255.255	Redes pequenas e corporativas

Justificativa do Uso de IPs Privados na SatConnect

A SatConnect deve utilizar os endereços de IP privados em sua infraestrutura interna por questões de segurança e facilitar o gerenciamento da rede corporativa. IPs privados não são roteáveis diretamente na internet, reduzindo a exposição dos dispositivos internos a acessos externos não autorizados.

Fase 3 - Protocolos e Segurança

3.1 - Mapa de Protocolos por Serviço

Tabela de Protocolos

Serviço	Protocolo	Função	Camada TCP/IP	Porta	Seguro?
Dashboard Web	HTTPS	Acesso ao painel web corporativo	Aplicação	443	Sim
Transferência de arquivos	FTP	Transferência segura de arquivos		21	Não
Administração remota	SSH	Gerenciamento remoto seguro		22	Sim
Resolução de nomes	DNS	Conversão de nomes em IPs		53	Sim
E-mail seguro	SMTPS	Envio criptografado de e-mails		465	Sim
Equipamentos legados	Telnet	Acesso remoto simples		23	Não

3.2 - Parecer de Segurança

Após análise da infraestrutura da SatConnect, foram identificados inseguranças relacionadas ao uso dos protocolos Telnet e HTTP sem criptografia.

O protocolo Telnet transmite credenciais e comandos em texto puro, permitindo que agentes maliciosos interceptem informações sensíveis através de ataques de captura de pacotes na rede.

Já o protocolo HTTP e FTP não utilizam criptografia durante a transmissão dos dados, permitindo exposição de credenciais, sessões de autenticação, informações operacionais do painel de controle corporativo e entre outras..

Recomendações

Protocolo Inseguro	Substituição Recomendada	Justificativa
Telnet	SSH	SSH utiliza criptografia e autenticação segura para acesso remoto.
HTTP	HTTPS	HTTPS protege os dados utilizando TLS/SSL durante a comunicação web.

3.3 - TCP x UDP

Transmissão de Imagens de Alta Resolução

Para transmissão de imagens de satélite em alta resolução, o protocolo recomendado é o TCP. Este protocolo oferece entrega confiável dos dados, controle de erros, retransmissão de pacotes perdidos e integridade das informações.

Como imagens satelitais representam arquivos grandes, a perda de pacotes poderia comprometer completamente os dados recebidos. A confiabilidade é mais importante do que a velocidade nesse cenário.

Telemetria em Tempo Real

Para transmissão de telemetria orbital em tempo real, o protocolo recomendado é o UDP. Este protocolo oferece baixa latência, transmissão mais rápida e comunicação contínua

Como os pacotes de telemetria são pequenos e enviados constantemente, a prioridade é velocidade e atualização imediata das informações. Pequenas perdas de pacotes não comprometem significativamente o monitoramento em tempo real

Fase 4 - Implementação

Figura 1 - Topologia Implementada

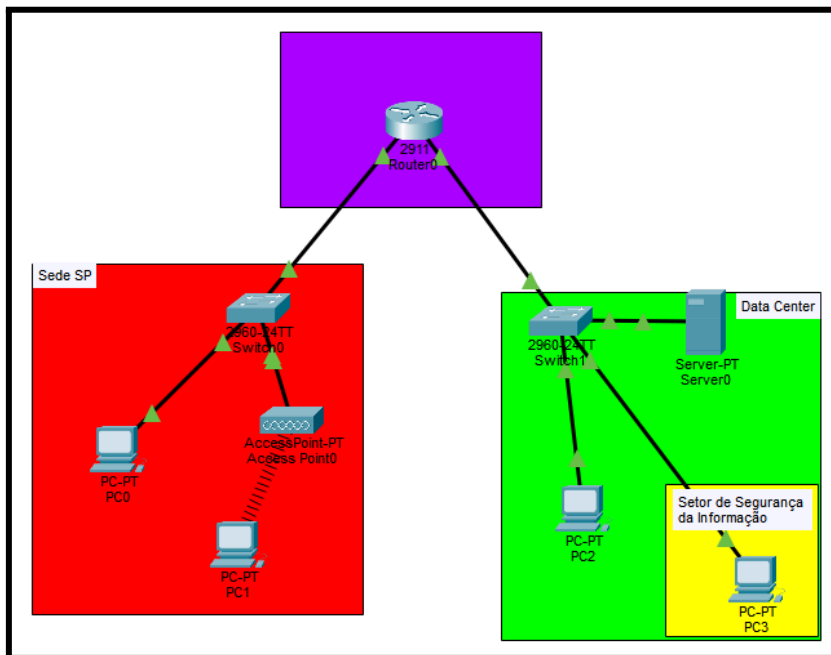


Figura 2 - Testes de Conectividade

```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 192.168.20.11

Pinging 192.168.20.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.12

Pinging 192.168.20.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 3 - Serviço DNS

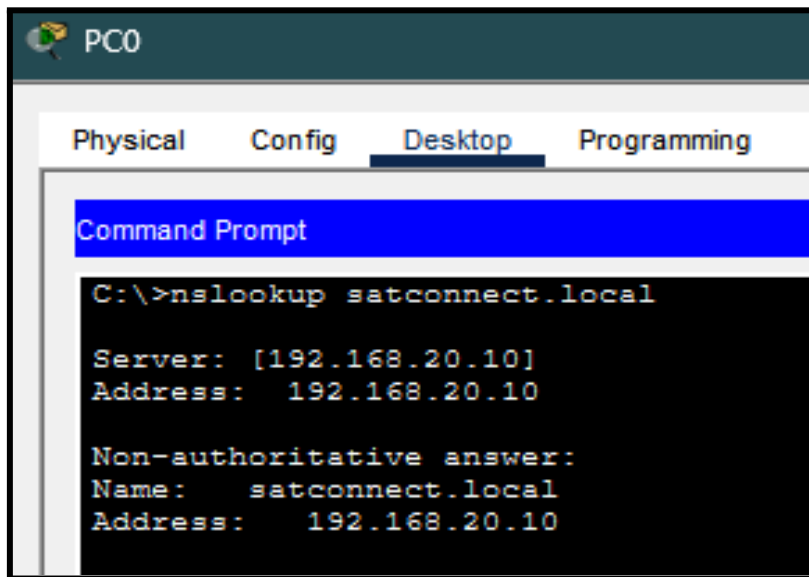


Figura 4 - Serviço HTTP

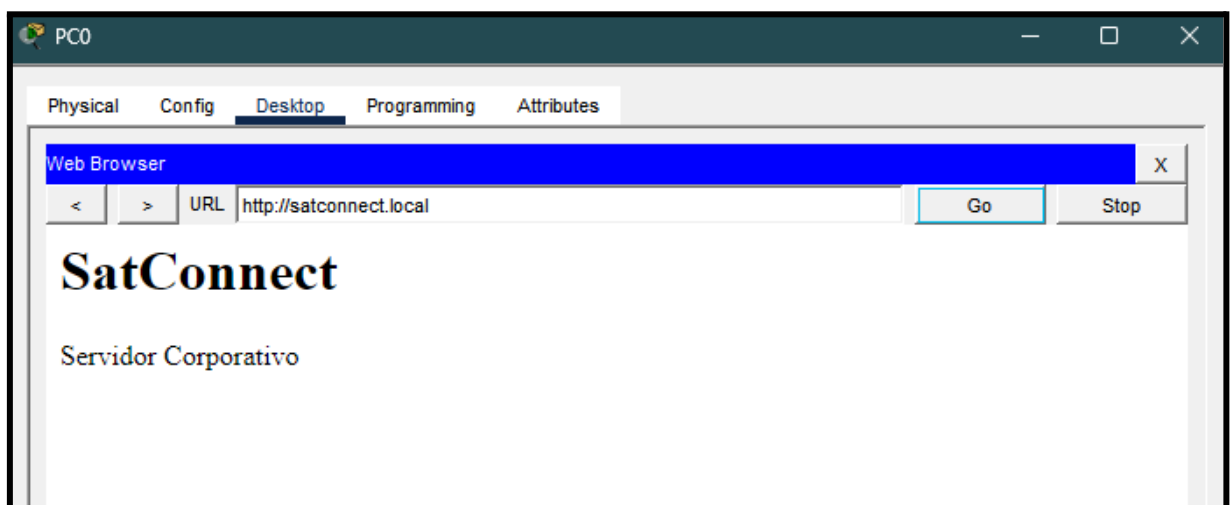
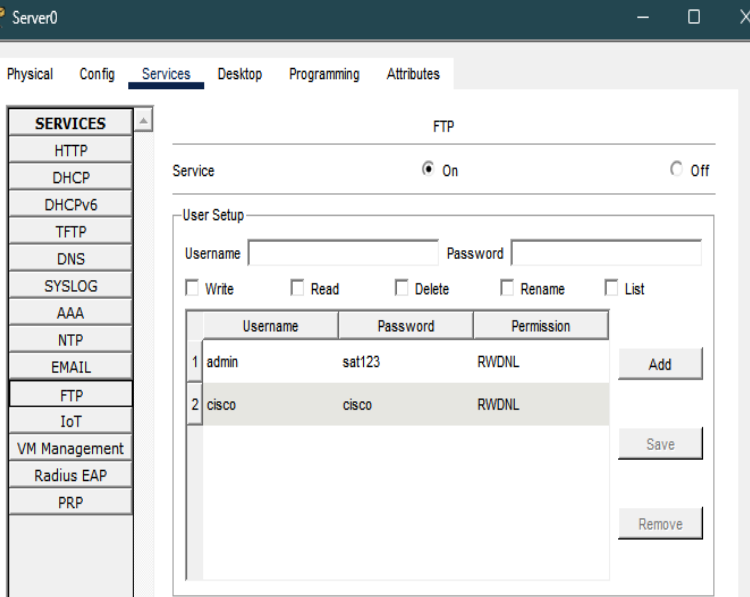


Figura 5 - Serviço FTP Login + DIR, PUT e GET



```
ftp>put TESTE_DE_FTP.txt

Writing file TESTE_DE_FTP.txt to 192.168.20.10:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 196 bytes]

196 bytes copied in 0.079 secs (2481 bytes/sec)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 192.168.20.10:
0  : TESTE_DE_FTP.txt                196
1  : asa842-k8.bin                  5571584
2  : asa923-k8.bin                  30468096
```

```
C:\>ftp 192.168.20.10
Trying to connect...192.168.20.10
Connected to 192.168.20.10
220- Welcome to PT Ftp server
Username:admin
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>

ftp>get TESTE_DE_FTP.txt

Reading file TESTE_DE_FTP.txt from 192.168.20.10:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 196 bytes]

196 bytes copied in 0.01 secs (19600 bytes/sec)
ftp>get asa842-k8.bin

Reading file asa842-k8.bin from 192.168.20.10:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 5571584 bytes]

5571584 bytes copied in 28.108 secs (45418 bytes/sec)
```

Figura 6 - Configuração do Roteador

```
Router>
Router>show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  192.168.10.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/1  192.168.20.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/2  unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1               unassigned      YES unset  administratively down down
Router>
```

Conclusão Final

O projeto validou a infraestrutura da SatConnect, aplicando conceitos de endereçamento, roteamento, serviços e segurança de redes. A solução resolveu as demandas do CTO ao padronizar IPs, implementar protocolos seguros (SSH e HTTPS) e segmentar a rede com o isolamento do setor de segurança via VLAN, eliminando riscos de downtime por falhas de configuração. Por fim, o impacto da infraestrutura foi alinhado a diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS 2, 8, 9, 11 e 13), viabilizando operações cruciais como monitoramento ambiental e agronegócio de precisão.